5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Ammóniagyártás

Az ammónia a világ egyik legnagyobb mennyiségben előállított anyaga. Az amóniagyártás kiindulási anyagai a nitrogén és a hidrogén. A nitrogént a levegőből nyerik, a hidrogén előállításához pedig leggyakrabban metánt használnak.

A két elem egyesülése egyensúlyra vezető reakció, amit magas hőmérsékleten (400–500 °C) és a légkörinél lényegesen nagyobb nyomáson (10 MPa fölött) valósítanak meg.

A nitrogén és a hidrogén felmelegített elegyét több ún. katalizátorágyon vezetik keresztül, a reakció lényegében ezekben játszódik le. Viszont minden egyes katalizátorágy után némi hűtésre van szükség, hogy fenntarthassák a korábban említett 400–500 °C közötti hőmérsékletet.

a) Írja fel az ammónia előállításának reakcióegyenletét!

b) A folyamathoz szükséges magas hőmérsékletet általában földgáz égetésével biztosítják. Miért okoz ez környezeti problémát?

c) Állapítsa meg, hogy az ammónia képződése exoterm vagy endoterm folyamat! Adja meg függvénytáblázat megfelelő adatát!

d) Mi az oka annak, hogy a folyamat során az egyes katalizátorágyak között csak hűtéssel tudják fenntartani a szükséges hőmérsékletet?

e) A nyomás növelése – állandó hőmérsékleten – egy adott térfogatú reaktorban befolyásolja a jelen lévő gáz-halmazállapotú anyagok koncentrációját. Növeli vagy csökkenti a koncentrációkat?

f) A magas hőmérséklet, a nagy nyomás és a katalizátor alkalmazása a termelési százalék növelése érdekében indokolt. Milyen hatással vannak ezek a folyamatra? Minden cellában húzza alá a megfelelő kifejezést!

	A hőmérséklet növelése…	A nyomás növelése…	A katalizátor alkalmazása…
az NH_3 képződésének sebességét:	*növeli.* *csökkenti.* *nem befolyásolja.*	*növeli.* *csökkenti.* *nem befolyásolja.*	*növeli.* *csökkenti.* *nem befolyásolja.*
a reakció egyensúlyát:	*az egyesülés irányába tolja.* *a bomlás irányába tolja.* *nem befolyásolja.*	*az egyesülés irányába tolja.* *a bomlás irányába tolja.* *nem befolyásolja.*	*az egyesülés irányába tolja.* *a bomlás irányába tolja.* *nem befolyásolja.*

g) Becslések szerint egy átlagos ember szervezetében lévő nitrogénatomok kb. fele „átment” már legalább egy ammóniagyártó reaktoron. Ezek a nitrogénatomok elsősorban a táplálékkal kerültek be a testünkbe.
Az ammónia melyik alapvető felhasználásának köszönhető ez?

h) Nevezzen meg egy olyan vegyületet / vegyületcsoportot, amely előfordul az emberi szervezetben és tartalmaz nitrogénatomot!

B) Számítási feladat

Nitrogénből és hidrogénből magas hőmérsékleten és a légkörinél lényegesen nagyobb nyomáson ammónia állítható elő.

A folyamathoz szükséges hidrogént általában metán és vízgőz reakciójával nyerik:

$$CH_4(g) + 2\ H_2O(g) = CO_2(g) + 4\ H_2(g)$$

a) Írja fel az ammónia előállításának egyenletét, és számítsa ki, hogy 1,00 tonna ammónia előállításához elvileg hány tonna metánra van szükség!

b) Számítsa ki a metán és vízgőz reakciójának fenti egyenlethez tartozó reakcióhőjét, és határozza meg az energiaváltozást az a) feladatban kiszámított mennyiségű metán reakciója során! *(Ha nem tudta megoldani az a) feladatrészt, itt számoljon 1,00 tonna metánnal!)*

$\Delta_k H(CH_4,g) = -74{,}9$ kJ/mol; $\Delta_k H(CO_2,g) = -394$ kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O,g) = -242$ kJ/mol

Az előállított ammónia nagy részét ammónium-nitrát előállítására használják. Ehhez azonban salétromsavra is szükség van, amit viszont szintén ammóniából állítanak elő egy többlépéses folyamatban. Ennek összesített (bruttó) egyenlete:

$$NH_3 + 2\ O_2 = HNO_3 + H_2O$$

c) Írja fel az ammónium-nitrát előállításának egyenletét, és számítsa ki, hogy 1,00 tonna ammónium-nitrát előállításához összességében hány tonna ammóniára van szükség!

Előfordulhat, hogy az ammónium-nitrátot nem szilárd anyagként, hanem telített vizes oldatban forgalmazzák.

d) Számítsa ki, hogy 1,00 tonna ammónium-nitrát esetén mekkora tömegű víz szükséges a telített oldat elkészítéséhez 20 °C-on!

Az ammónium-nitrát oldhatósága 20 °C-on 74 g / 100 g víz.

14 pont	